

Simulação de redes de agulhas magnéticas dipolares: relatório de desenvolvimento do projeto `compass_sim`

Versão V12 do relatório

J. P. Sinnecker

4 de julho de 2026

Período coberto: 15/06/2026 – 04/07/2026

Resumo

Este relatório documenta o desenvolvimento completo do projeto `compass_sim`: um simulador em Python de redes bidimensionais de agulhas de bússola magnéticas interagindo por acoplamento dipolar completo, com dinâmica newtoniana inercial em unidades do SI. O projeto nasceu como demonstração pedagógica da analogia entre arranjos de bússolas e materiais magnéticos (histerese, formação de domínios) e evoluiu, ao longo de seis sessões de desenvolvimento, para um instrumento de pesquisa com potencial de publicação. O relatório registra, passo a passo, as decisões de projeto, os problemas encontrados e suas soluções, o registro de versões do código (V20–V39), a estratégia de pesquisa e publicação construída sobre uma lacuna identificada na literatura, e os resultados do estudo-piloto da campanha “amortecimento $\times$ histerese/avalanches”, que já exhibe o sinal central procurado: crescimento sistemático do expoente de avalanche τ com o fator de qualidade Q .

Sumário

1	Objetivo do projeto	3
2	O modelo físico	3
3	Cronologia do desenvolvimento	4
3.1	Fase 1 — núcleo da simulação (15/06)	4
3.2	Fase 2 — controle, tempo físico e a geometria honeycomb (16–17/06)	5
3.3	Fase 3 — modos de campo dinâmicos e exportação de dados (17/06)	5
3.4	Fase 4 — registro de versões, GPU e parâmetros automáticos (17/06)	5
3.5	Fase 5 — desempenho, interrupção e domínios magnéticos (17–18/06)	6
3.6	Fase 6 — da ferramenta à pesquisa (18/06 e 04/07)	6
4	Registro de versões	7
5	Estratégia de pesquisa e publicação	7
5.1	A lacuna na literatura	7
5.2	Desenho do estudo e critério de decisão	8
5.3	Revistas-alvo e financiamento de APC	8
6	Infraestrutura de campanha e estudo-piloto	9
6.1	Os dois scripts	9
6.2	Resultados do estudo-piloto	9
6.3	Campanha completa (pronta para execução)	9

7	Roteiro passo a passo dos estudos propostos	9
7.1	Estudo 1 (central): amortecimento como parâmetro de controle de histerese e avalanches	10
7.2	Estudo 2 (satélite): frustração geométrica e cinética de formação de domínios . .	11
7.3	Estudo 3 (satélite): memória do <i>director</i> após pulso	11
7.4	Estudo 4 (satélite): condições de contorno e tamanho finito na escala de domínios	12
8	Melhorias propostas para o código	12
8.1	Desempenho	12
8.2	Aspecto visual	13
9	Próximos passos	14
A	Apêndice: parâmetros de linha de comando (V45)	14
B	Apêndice: exemplos de uso	16
	Histórico de versões deste relatório	19

1 Objetivo do projeto

O projeto tem hoje dois objetivos em camadas, que refletem sua evolução histórica:

Objetivo original (pedagógico/demonstrativo). Construir uma simulação visual de uma rede de agulhas de bússola que giram exclusivamente sob o campo magnético que cada uma gera sobre as vizinhas, buscando o equilíbrio coletivo de direções — uma analogia mecânica direta e intuitiva com materiais magnéticos reais, capaz de exibir comportamento histerético e formação de domínios magnéticos, vista de cima e exportável em vídeo.

Objetivo atual (científico). Usar o simulador — que implementa dinâmica *inercial* newtoniana real, algo raro na literatura da área — para responder a uma pergunta de física estatística fora do equilíbrio com potencial de publicação:

O coeficiente de amortecimento controla a classe de universalidade das avalanches e a forma do laço de histerese em redes dipolares clássicas com acoplamento de longo alcance e anisotrópico? E essa resposta depende da geometria da rede (quadrada, triangular, honeycomb), isto é, da frustração geométrica?

A literatura estabeleceu que sistemas subamortecidos e sobreamortecidos pertencem a classes de universalidade distintas em modelos de curto alcance ou de campo médio (Kuramoto com inércia, Ising com amortecimento, sólidos amorfos cisalhados) [1]. A lacuna identificada: ninguém verificou se esse quadro sobrevive ao acoplamento dipolar real — de longo alcance ($\sim 1/r^3$) e anisotrópico — em redes bidimensionais com dinâmica angular contínua e inércia física. O simulador deste projeto é, até onde a revisão de literatura alcançou, o único instrumento montado especificamente para essa pergunta.

2 O modelo físico

Cada agulha i é um dipolo magnético pontual de momento m fixado em uma posição $\vec{r}_i$ da rede, livre para girar no plano em torno de um pino central sem atrito de contato, mas com amortecimento viscoso (ar). A dinâmica é a segunda lei de Newton rotacional:

$$I \ddot{\theta}_i = \tau_i^{\text{dip}} + \tau_i^{\text{ext}} - b \dot{\theta}_i, \quad (1)$$

onde I é o momento de inércia da agulha, b o coeficiente de amortecimento viscoso e os torques vêm de $\vec{\tau} = \vec{m} \times \vec{B}$. O campo dipolar sobre a agulha i soma as contribuições de *todas* as demais agulhas (acoplamento completo, custo $\mathcal{O}(K^2)$ para K agulhas):

$$\vec{B}_j(\vec{r}_i) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{3(\vec{m}_j \cdot \hat{r})\hat{r} - \vec{m}_j}{r^3}, \quad \vec{r} = \vec{r}_i - \vec{r}_j. \quad (2)$$

A integração usa o esquema Velocity–Verlet com passo Δt proporcional ao período natural $T_0 = 2\pi/\omega_0$, onde

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{m B_{\text{ref}}}{I}}, \quad B_{\text{ref}} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2m}{r_{nn}^3} \quad (3)$$

é a frequência de pequenas oscilações no campo dipolar de referência entre primeiros vizinhos (separação r_{nn}). O regime dinâmico é caracterizado pelo fator de qualidade

$$Q = \frac{\omega_0 I}{b}, \quad (4)$$

com $Q \gg 1$ subamortecido (oscilatório) e $Q \ll 1$ sobreamortecido (relaxação monotônica). Esse é o parâmetro de controle central do estudo científico.

Parâmetros físicos reais. Uma decisão estruturante do projeto foi usar unidades do SI e derivar os parâmetros da geometria real da agulha, em vez de constantes arbitrárias:

- **Momento de inércia:** calculado para uma lâmina de aço de 0.4 mm de espessura com o formato de losango da agulha (por exemplo, $I \approx 3.8 \times 10^{-11} \text{ kg m}^2$ e massa $\approx 0.017 \text{ g}$ para agulha de 0.5 cm);
- **Momento magnético:** assumindo o aço saturado ao longo do eixo maior, $m = M_s V$, com $M_s = 1.59 \times 10^6 \text{ A/m}$ (aço-carbono comum, $B_{\text{sat}} \approx 2.0 \text{ T}$);
- **Rede:** parametrizada pelo raio R do círculo que circunscreve cada agulha ($r_{nn} = 2R$ em todas as geometrias) e pela fração `needle_frac` do diâmetro ocupada pela agulha.

Ambos os cálculos automáticos podem ser sobrescritos por parâmetros explícitos do usuário.

Recursos do simulador (estado atual, V41). Três geometrias de rede (quadrada, triangular, honeycomb); seis modos de campo externo: estático; pulso com temporização explícita (espera $\Delta t \rightarrow$ campo por $t_{\text{pulse}} \rightarrow$ zero até o equilíbrio, com critério legado de saturação/platô se t_{pulse} não for dado); histerese em 5 segmentos ($0 \rightarrow +B \rightarrow 0 \rightarrow -B \rightarrow 0 \rightarrow +B$) com espaçamento linear ou log-simétrico (amostragem fina em campo perto da transição de coercividade, grossa na saturação); senoidal; e degraus `step_pos` ($B=0$ por Δt , depois campo mantido) e `step_neg` (campo desde $t=0$, removido em Δt). Condições de contorno periódicas com imagens da estrutura; parâmetro de ordem de alinhamento $S \in [0, 1]$ monitorado em tempo real; critério de equilíbrio real (velocidade e torque médio pequenos) para os modos pulso/degrau; backend opcional em GPU (CuPy); exportação de vídeo MP4, imagens de resumo e séries temporais em CSV (t, B, M, S); visualização de domínios magnéticos por coloração dos halos; tensor dipolar pré-computado (V40); e instrumentação de desempenho.

3 Cronologia do desenvolvimento

O desenvolvimento ocorreu em seis sessões intensivas (15–18/06/2026) mais a presente sessão de consolidação (04/07/2026). Esta seção resume as decisões e resultados de cada fase; a Tabela 1 consolida o registro de versões.

3.1 Fase 1 — núcleo da simulação (15/06)

A primeira sessão estabeleceu o núcleo: agulhas em forma de losango tradicional de bússola (metade norte azul, metade sul branca), vista de cima; interação exclusivamente dipolar entre todas as agulhas; busca de equilíbrio de direções. Na sequência foram adicionados, por solicitações sucessivas: parâmetros de rede (espaçamentos, contagem $N \times M$, escolha quadrada/triangular), a geometria honeycomb (vértices de hexágonos), campo externo uniforme com intensidade e direção controláveis, documentação por comentários em todos os setores do código, salvamento no diretório corrente, e o pipeline de vídeo (frames PNG em intervalos regulares agregados em MP4 via ffmpeg).

Duas decisões físicas importantes foram tomadas já nesta fase: (i) **unidades do SI** para campo e momento magnético, abandonando unidades arbitrárias; (ii) **dinâmica inercial**: atrito de contato do pino desprezível, mas momento de inércia real — a agulha *oscila* em torno do equilíbrio antes de estabilizar, e isso deve ser visível na animação. Essa segunda decisão, tomada por realismo visual, é a que anos-luz depois se revelou o diferencial científico do projeto (dinâmica inercial é justamente o que falta na literatura de redes dipolares).

3.2 Fase 2 — controle, tempo físico e a geometria honeycomb (16–17/06)

Sessão dominada por três frentes:

(a) **Interface e controle:** indicador visual da direção/intensidade do campo na imagem; numeração incremental automática de arquivos de vídeo (`nome0000.mp4`, 0001, ...); interrupção controlada por Ctrl+I ou por critério físico ($S = 1,00$); explicação e exposição do parâmetro de amortecimento e do fator Q .

(b) **Semântica do tempo:** o parâmetro `t_sim` foi redefinido para significar o *tempo físico real* simulado (soma dos Δt integrados, o que um cronômetro mediria observando o sistema real), não o tempo de parede da execução — com cronômetro na tela. Essa distinção gerou correções sucessivas até o comportamento ficar consistente.

(c) **Correção da rede honeycomb:** a implementação inicial produzia redes distorcidas, não hexagonais de fato. Após algumas tentativas, a solução adotada foi construir a honeycomb como a rede triangular com remoção sistemática do sítio central de cada hexágono, e parametrizar todas as geometrias pelo raio R do círculo circunscrito à agulha — garantindo $r_{nn} = 2R$ uniforme entre geometrias, o que mais tarde se mostrou essencial para a comparação científica limpa entre elas (mesmo Q nominal nas três redes).

3.3 Fase 3 — modos de campo dinâmicos e exportação de dados (17/06)

Fase que transformou o demonstrador em instrumento de medida:

- **Modo histerese:** campo varrendo linearmente o ciclo completo. Uma correção importante de protocolo foi solicitada e implementada: o ciclo correto tem *cinco* segmentos ($0 \rightarrow +B_{\max} \rightarrow 0 \rightarrow -B_{\max} \rightarrow 0 \rightarrow +B_{\max}$), não três;
- **Modo senoidal:** $B(t) = B_{\max} \sin(2\pi ft)$ na direção escolhida;
- **Modo pulso:** campo aplicado até $S > 0,99$ ou platô de S (variação $< 5\%$ por 10 iterações), então zerado para observar a relaxação livre — o critério de platô foi um refinamento solicitado após o critério único de saturação se mostrar insuficiente;
- **Exportação CSV:** séries (t, B, M, S) com a magnetização projetada na direção do campo, no mesmo esquema de numeração dos vídeos — a espinha dorsal de toda a análise científica posterior;
- Correções de robustez: caso degenerado $N = M = 1$, saída de terminal com *line feeds* corrompidos, resolução de imagem para redes grandes ($\geq 20 \times 20$).

Ao final desta fase foram introduzidas as condições de contorno periódicas (PBC) como parâmetro ligado/desligado, completadas na fase seguinte com a réplica de imagens da estrutura no cálculo do campo dipolar (padrão: 1 cópia em cada direção).

3.4 Fase 4 — registro de versões, GPU e parâmetros automáticos (17/06)

Marco organizacional: a pedido, todas as versões anteriores foram consolidadas retroativamente (V1–V19) e o **registro formal de versões** foi estabelecido a partir de **V20**, com incremento a cada alteração — prática mantida desde então e adotada também para este relatório.

Nesta fase: refinamento do modo pulso; reposicionamento dos indicadores de tela (campo no topo direito, com margem superior dedicada para não sobrepor as agulhas); e o **suporte a GPU** via CuPy, motivado pela disponibilidade de uma NVIDIA RTX 3090 no servidor de cálculo. A investigação de por que a utilização da GPU permanecia baixa levou, na fase seguinte, à vetorização completa do laço de torques (eliminando os laços Python aninhados $\mathcal{O}(K^2)$ interpretados) e à conclusão honesta de que, para redes pequenas/médias, o custo dominante não era o cálculo, mas a renderização — o que redirecionou o esforço de otimização.

3.5 Fase 5 — desempenho, interrupção e domínios magnéticos (17–18/06)

- **Instrumentação de desempenho:** relatório de tempo de integração, passos/segundo e ms/ passo ao final de cada execução; barra de progresso com porcentagem; flag `-gpu` explícita;
- **Momento de inércia automático** a partir da geometria real (lâmina de aço 0.4 mm), substituível por parâmetro;
- **Tratamento de interrupção:** Ctrl+I interrompe graciosamente (salva vídeo/dados); Ctrl+C aborta imediatamente — a investigação revelou que o *handler* padrão era mascarado pelo laço de integração, e foi corrigido (código de saída 130);
- **Otimização de renderização (V35):** substituição de milhares de chamadas individuais do matplotlib por coleções vetorizadas (*PatchCollections* + *quiver*), com ganho medido de **17–30×**: uma rede 25×25 que estourava 30 s de renderização passou a 3,9 s, e 40×40 (antes inviável) passou a 14 s — com validação bit-a-bit da geometria dos polígonos e do CSV de física;
- **Momento magnético automático (V37)** pelo volume saturado ($M_s = 1.59 \times 10^6$ A/m, pesquisado para aço-carbono comum), e correção de uma regressão em que `-progress_bar` 0 suprimia também as mensagens de status periódicas;
- **Visualização de domínios magnéticos (V38):** coloração dos halos por domínio — agulhas vizinhas com direções dentro de uma tolerância angular (`-domain_tol`, padrão 15°) são agrupadas por *union-find*; domínios pequenos ($< \max(3; 2\%)$ das agulhas) são pintados de cinza neutro para os domínios principais saltarem aos olhos (Figura 1). Esse recurso nasceu como visualização e virou instrumento de medida: a mesma rotina alimenta a estatística de tamanhos de domínio da campanha científica.

3.6 Fase 6 — da ferramenta à pesquisa (18/06 e 04/07)

Com o instrumento maduro, o foco mudou para ciência:

1. **Revisão de literatura** (detalhada na Seção 5) identificando a lacuna e o desenho de estudo;
2. **Estratégia de publicação** (revistas ACS, acordo CAPES, alternativas de alto impacto);
3. **-make_images (V39):** constatou-se que, mesmo sem `-video`, o programa gerava incondicionalmente 4–5 imagens PNG de resumo por execução — custo irrelevante em redes grandes, mas dominante em redes pequenas usadas em varreduras. O novo parâmetro suprime toda a geração de imagens preservando os CSVs de dados, com ganho medido de $\sim 3\times$ em execuções pequenas (2,03 s $\rightarrow$ 0,65 s em rede 8×8);
4. **Infraestrutura de campanha:** os scripts `damping_sweep.py` (orquestração da varredura amortecimento $\times$ semente $\times$ geometria, chamando o simulador programaticamente) e `damping_sweep_analysis.py` (análise estatística completa), ambos validados ponta a ponta (Seção 6);
5. **Otimizações de desempenho implementadas (04/07):** o tensor dipolar pré-computado (V40) e a paralelização da campanha com *manifest* incremental e retomada (`damping_sweep` V02) — detalhes e medições na Seção 8. Ganho medido da V40: **35–45×** por rodada, reduzindo a campanha completa de $\sim 7\text{--}8$ h para ~ 15 min em um único núcleo;

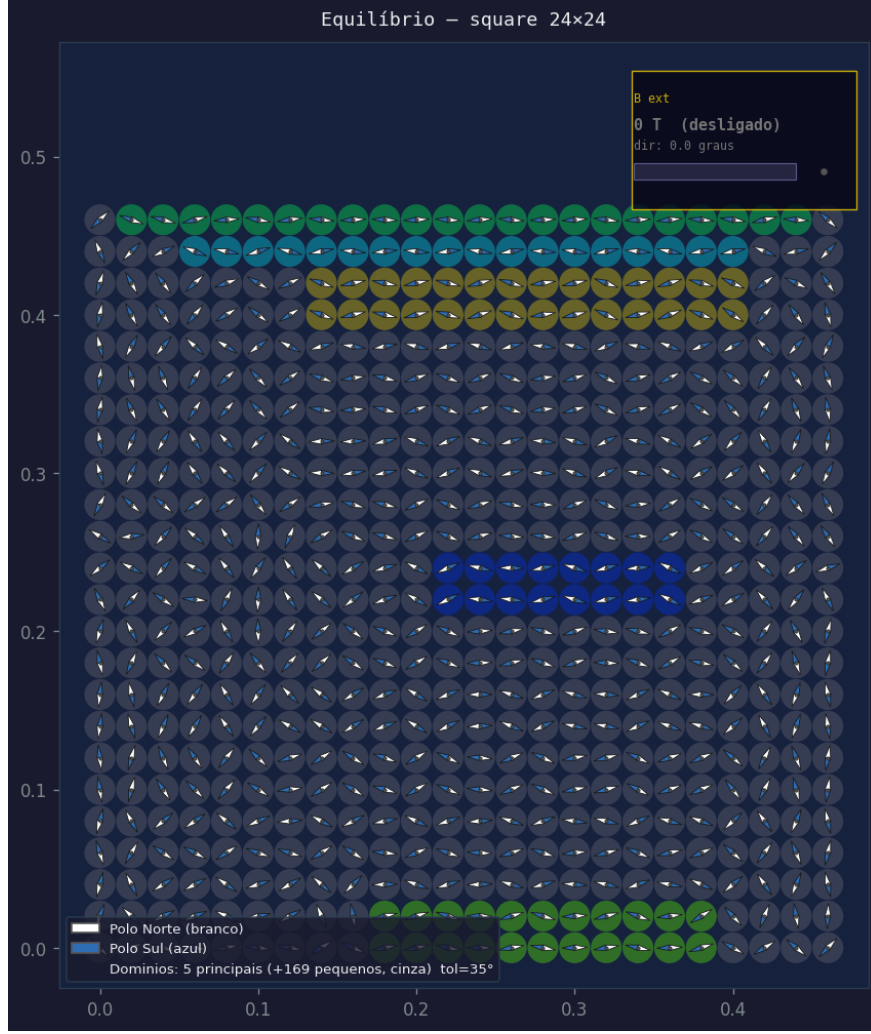


Figura 1: Visualização de domínios magnéticos (V38): rede quadrada 24×24 após relaxação longa; os cinco domínios principais recebem cores distintas e os domínios pequenos aparecem em cinza. A mesma rotina de rotulagem alimenta a estatística de domínios da campanha científica.

6. **Novos protocolos de campo e refinamentos (V41–V45):** histerese com espaçamento log-simétrico; pulso com temporização explícita ($\Delta t + t_{\text{pulse}} + \text{equilíbrio por torque}$); modos degrau `step_pos/step_neg`; flag `-t_sim_full` (execução até o fim, sem parada antecipada); halos também na figura de comparação (V43); painel de progresso vivo de duas linhas (V44); e o vídeo de histerese com painel duplo — agulhas e curva $M \times H$ evoluindo lado a lado (V45). Todos com os modos legados validados bit-idênticos.

4 Registro de versões

5 Estratégia de pesquisa e publicação

5.1 A lacuna na literatura

A revisão cobriu três frentes. **(i)** Redes de agulhas de bússola clássicas: o trabalho fundador (rede quadrada 22×22 , Phys. Rev. B **58**, 9238, 1998 [3]) usa Monte Carlo de equilíbrio com campo aleatório imitando ruído térmico — não dinâmica newtoniana. **(ii)** Dipolos clássicos em redes honeycomb/kagomé/triangulares (2012–2025): métodos de Luttinger–Tisza, minimização de energia, ondas de spin e Monte Carlo com *parallel tempering* — todos focados em estados

fundamentais e transições térmicas de *equilíbrio*. (iii) *Artificial spin ice* [2]: estuda dinâmica temporal real, mas via macrospins discretos (tipo Ising) ou dados experimentais (MOKE/MFM) — quase nunca com dinâmica angular contínua e inércia mecânica explícita.

A pergunta “como o amortecimento controla histerese e avalanches” é ativa e publicável em campos adjacentes — está estabelecido que os regimes sub e sobre-amortecido formam classes de universalidade distintas em sistemas de curto alcance ou campo médio [1] — mas nunca foi respondida para acoplamento dipolar completo (longo alcance, anisotrópico) com geometria espacial real. Essa é a lacuna que o projeto ocupa.

5.2 Desenho do estudo e critério de decisão

O estudo central varre o amortecimento por $\sim 2,5$ ordens de grandeza em Q (de $Q \approx 15$, subamortecido, a $Q \approx 0,05$, sobre-amortecido), com múltiplas sementes de ruído inicial, nas três geometrias, medindo: área do laço de histerese, campo coercivo, remanência, estatística de avalanches (expoente τ da lei de potência $P(s) \sim s^{-\tau}$, ajustado por máxima verossimilhança com o método de Clauset–Shalizi–Newman [4]) e distribuição de tamanhos de domínio na relaxação livre.

O critério de decisão foi definido *a priori*:

- **Resultado A (incremental, sólido):** τ aproximadamente constante com Q (apenas escalas/cortes mudam) — consistente com a fenomenologia conhecida; publicável nas revistas-alvo padrão;
- **Resultado B (surpreendente):** τ variando sistematicamente com Q , ou diferença qualitativa entre geometrias — assinatura de quebra de universalidade pelo acoplamento dipolar anisotrópico de longo alcance; justificaria tentar PRL ou similar.

5.3 Revistas-alvo e financiamento de APC

- **Acordo CAPES–ACS:** confirmado que o acordo transformativo *Read & Publish* da CAPES cobre **100% do APC em qualquer periódico da ACS** (licença CC BY) para autores correspondentes de instituições do consórcio, com elegibilidade verificada na submissão via ORCID — removendo o custo como fator de decisão;
- **Alvo primário:** *ACS Materials Au* (IF 6,5, Q2) — maior impacto entre as opções totalmente *open access*; requer enquadrar o trabalho como modelo para *artificial spin ice* e nanoímãs em arranjo, o que foi incorporado ao desenho da introdução;
- **Alvo reserva:** *ACS Physical Chemistry Au* (IF 4,3, Q2) — escopo explicitamente inclui matéria condensada; encaixe mais seguro;
- **Alternativas de alto impacto:** *Physical Review Letters* está *fora* do acordo CAPES (a APS não é editora conveniada); *Nature Communications*, por ser *gold OA*, é excluída dos acordos *Read & Publish* (APC $\sim$ USD 6.190 por fora). Ambas só se justificam se o resultado for tipo B;
- **Outras editoras CAPES** (Springer Nature $\sim$ 1.750 títulos híbridos, Elsevier $\sim$ 160, Wiley, IEEE, RSP, ACM): revisão parcial não encontrou, até a letra H da lista Springer, título com encaixe superior aos alvos ACS; candidatos naturais da Elsevier (*Physica A*, *JMMM*) aguardam verificação na lista de elegíveis.

6 Infraestrutura de campanha e estudo-piloto

6.1 Os dois scripts

`damping_sweep.py` orquestra a campanha chamando o simulador programaticamente (sem tocar no código-fonte): constrói a grade de amortecimentos log-espçada em Q a partir da física real (inércia e momento derivados da geometria), executa a Etapa 1 (histerese) e a Etapa 2 (relaxação livre com estatística de domínios) para cada combinação geometria $\times Q \times$ semente, e salva CSVs por rodada, metadados JSON (incluindo Q , ω_0 , B_{ref} , distribuição de domínios) e um `manifest.csv` consolidado.

`damping_sweep_analysis.py` lê o `manifest.csv` e produz: área do laço (integral de linha fechada), coercividade e remanência (interpolação nos cruzamentos de zero); detecção de avalanches em dM/dB dentro de cada segmento monotônico da rampa (limiar robusto de $4 \times \text{MAD}$); ajuste de lei de potência por MLE com seleção de x_{min} por distância KS [4] — *agregando as avalanches de todas as sementes* de cada ponto (*geometria*, Q) antes do ajuste, decisão metodológica necessária para estatística confiável; e os gráficos finais, incluindo o teste central $\tau(Q)$ por geometria.

Validações realizadas: área contra laço retangular exato; B_c/M_r contra laço sintético com valores conhecidos; detecção de avalanches contra degraus injetados (recuperação de tamanhos com erro $\sim 1\%$); MLE contra amostra sintética com $\tau = 2,5$ exato (recuperado $2,516 \pm 0,021$), pelos dois caminhos de código (pacote `powerlaw`, com correção de um bug real da versão instalada, e implementação própria de reserva — resultados idênticos).

6.2 Resultados do estudo-piloto

Um piloto reduzido (rede $14 \times 14 = 196$ agulhas, 5 valores de Q , 3 sementes, 3 geometrias, ciclo encurtado) validou o pipeline completo e já exhibe o sinal central procurado (Figura 2 e Tabela 2): o expoente τ **cresce sistematicamente com Q** nas três geometrias — de $\tau \approx 1,2$ – $1,3$ no *crossover* ($Q \approx 0,87$) a $\tau \approx 1,7$ – $1,8$ no regime subamortecido ($Q = 15$). Nos dois Q mais sobreamortecidos o ciclo encurtado do piloto não gera avalanches suficientes para ajuste (comportamento correto do pipeline: reporta indisponibilidade em vez de número espúrio).

Dois achados secundários do piloto merecem registro: (i) a área do laço e o campo coercivo crescem monotonicamente ao entrar no regime sobreamortecido (Figura 3); (ii) o tamanho médio de domínio na rede *triangular* exhibe não-monotonicidade com Q que não aparece nas outras geometrias — exatamente o tipo de interação frustração $\times$ inércia apontada no desenho do estudo como candidata a resultado tipo B. Ambos exigem a campanha completa para confirmação.

6.3 Campanha completa (pronta para execução)

Parâmetros definidos: rede 30×30 (900 agulhas), 8 valores de Q log-espçados em $[0,05; 15]$, 5 sementes, 3 geometrias $\Rightarrow$ 120 rodadas de histerese + 120 de relaxação. Custo com o código V39: ~ 2 – $2,5$ min por rodada (≈ 7 – 8 h de campanha serial). **Com a otimização V40** (tensor pré-computado, Seção 8): $\sim 3,3$ – $3,4$ s por rodada $\Rightarrow$ **~ 15 min de campanha serial em um único núcleo**, e alguns minutos com `-n_workers` no servidor `jps@mumax` — sem necessidade de GPU.

7 Roteiro passo a passo dos estudos propostos

Esta seção detalha, em formato operacional, os quatro estudos identificados como candidatos a publicação, do central aos satélites. Para cada um: a pergunta, os passos de simulação, a análise, o resultado esperado e o destino editorial. Todos usam exclusivamente capacidades já implementadas (V39 + scripts de campanha), salvo onde indicado.

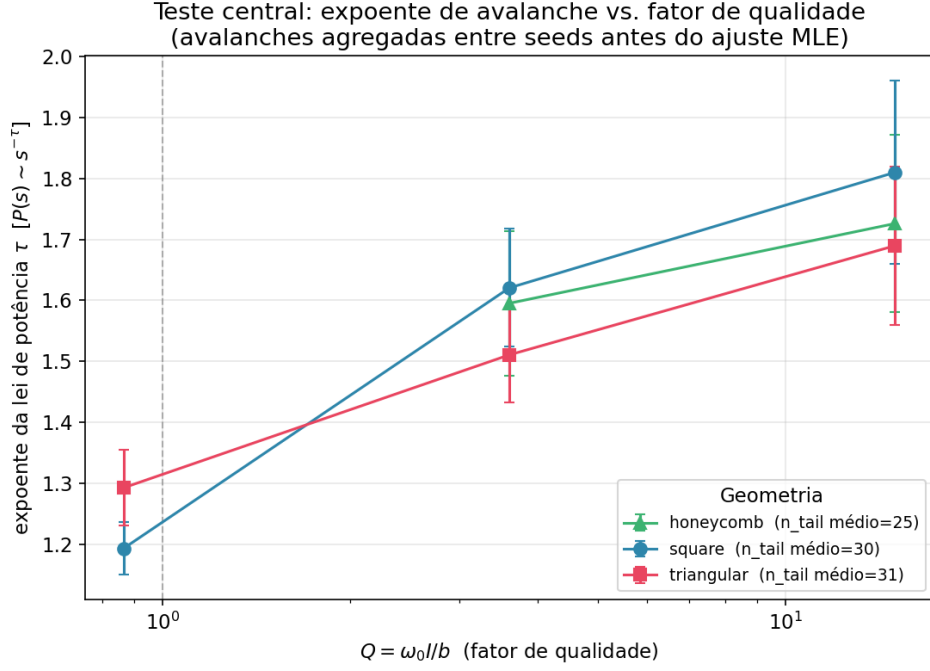


Figura 2: Teste central do estudo (piloto): expoente da lei de potência de avalanches τ em função do fator de qualidade Q , por geometria. O crescimento sistemático de τ com Q — se confirmado na campanha completa com estatística adequada — é a assinatura candidata de dependência da classe de universalidade com o regime de amortecimento sob acoplamento dipolar.

7.1 Estudo 1 (central): amortecimento como parâmetro de controle de histerese e avalanches

Pergunta. O fator de qualidade Q controla a classe de universalidade das avalanches e a forma do laço de histerese sob acoplamento dipolar completo? A resposta depende da geometria?

1. **Calibração** (~ 30 min): agulha isolada em modo pulso; ajustar o envelope do decaimento livre e validar que o Q medido bate com $Q = \omega_0 I/b$. Garante que a grade de amortecimentos cobre de fato os dois regimes;
2. **Campanha de histerese**: rede 30×30 ; 8 valores de Q log-espaçados em $[0,05; 15]$; 5 sementes; 3 geometrias; ciclo de 5 rampas com $B_{\max} = 8 B_{\text{ref}}$ e duração $\propto T_0$ (120 rodadas, $\sim 4,5$ h em CPU serial);
3. **Campanha de relaxação**: mesmas combinações com $B = 0$, partindo do mesmo ruído, até platô de S ; estatística de domínios no estado final (120 rodadas, ~ 3 h);
4. **Análise** (`damping_sweep_analysis.py`): área, B_c e M_r vs. Q por geometria; $\tau(Q)$ por MLE com avalanches agregadas entre sementes; tamanho/número de domínios vs. Q ;
5. **Robustez** (obrigatória antes de conclusões): convergência em Δt nos extremos de Q ; tamanhos $N = 20$ e 40 no ponto $Q \approx 1$; comparação com/sem PBC;
6. **Decisão e redação**: critério A/B da Seção 5; enquadramento “modelo para *artificial spin ice* / nanoímãs em arranjo” na introdução.

Resultado esperado. O piloto sugere τ crescente com Q nas três geometrias — se confirmado com estatística plena e sobrevivendo aos diagnósticos de robustez, é candidato a resultado tipo B. **Destino:** ACS Materials Au (resultado A) ou tentativa em PRL (resultado B), com ACS Physical Chemistry Au de reserva.

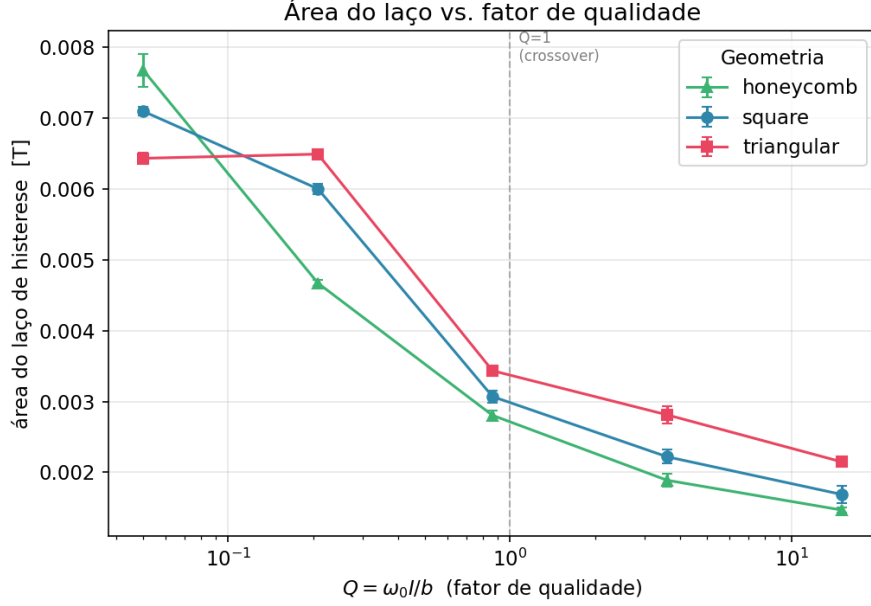


Figura 3: Piloto: área do laço de histerese em função de Q , por geometria. A área cresce monotonicamente ao entrar no regime sobreamortecido (mais dissipação por ciclo), com as três geometrias qualitativamente semelhantes nesta métrica — ao contrário do tamanho de domínio, em que a rede triangular exibe comportamento não-monotônico a investigar.

7.2 Estudo 2 (satélite): frustração geométrica e cinética de formação de domínios

Pergunta. A frustração geométrica (triangular > honeycomb > quadrada) acelera ou retarda o engrossamento (*coarsening*) dos domínios? A não-monotonicidade do tamanho de domínio com Q vista no piloto da rede triangular é real?

1. Relaxação livre longa ($B = 0$) nas três geometrias, mesmas sementes, para 3–4 valores de Q representativos;
2. Registrar $S(t)$ e rotular domínios em instantes intermediários — *requer instrumentação pequena*: hoje a estatística de domínios é calculada apenas no estado final; adicionar *snapshots* periódicos da rotulagem ao longo da trajetória;
3. Extrair o tempo até o platô de S e a lei de crescimento do tamanho característico de domínio $L(t) \sim t^n$, comparando o expoente n entre geometrias e regimes de amortecimento.

Destino: pode compor o artigo central (seção de domínios) ou, se a interação frustração $\times$ inércia for rica, artigo próprio em ACS Physical Chemistry Au. Custo computacional baixo (sem rampas de campo).

7.3 Estudo 3 (satélite): memória do *director* após pulso

Pergunta. Após um pulso de campo saturante, o *director* (direção preferencial emergente, conceito do trabalho de 1998 [3]) que se forma na relaxação guarda memória da direção do pulso, ou é apagado e redeterminado pelo ruído inicial? Monte Carlo de equilíbrio não pode responder isso — exige trajetória temporal real.

1. Modo pulso com direção φ do campo varrida (por exemplo, 0° a 90° em passos de 15°), várias sementes, 2–3 valores de Q ;

2. Medir a direção do *director* final (orientação média dos domínios principais) em função de φ ;
3. Quantificar a correlação direcional $\langle \cos 2(\theta_{\text{dir}} - \varphi) \rangle$ e sua dependência com Q — a hipótese interessante é que a memória seja mais forte no regime sobrearmortecido (sem oscilações que “sacodem” o sistema para fora do vale selecionado pelo pulso).

Destino: conecta-se à literatura recente de *clocked dynamics* e treinamento em *artificial spin ice*; bom candidato a segundo artigo. Custo moderado.

7.4 Estudo 4 (satélite): condições de contorno e tamanho finito na escala de domínios

Pergunta. Quanto a borda livre distorce a estatística de domínios e avalanches em relação ao limite periódico? Sistemas dipolares de longo alcance são notoriamente sensíveis à forma da amostra; a resposta é metodologicamente útil para toda a comunidade que simula essas redes sem PBC.

1. Varrer $N \in \{14, 20, 30, 40\}$ com e sem PBC, em $Q \approx 1$ e nos dois extremos;
2. Repetir as análises de domínio e avalanche; extrapolar a escala característica de domínio com $1/N$;
3. Quantificar o desvio sistemático borda-livre vs. periódico.

Destino: apêndice/seção de métodos do artigo central, ou nota metodológica independente. O ponto $N = 40$ sem otimizações é caro ($\mathcal{O}(K^2)$ com $K = 1600$) — este estudo é o principal motivador da otimização de desempenho proposta na Seção 8.

8 Melhorias propostas para o código

Análise do código na versão V39 identificou as seguintes oportunidades, ordenadas por impacto estimado. Nenhuma é bloqueante para o Estudo 1, que já é viável como está; as de desempenho tornam os Estudos 2–4 substancialmente mais baratos.

8.1 Desempenho

1. **Pré-computação do tensor de interação dipolar — IMPLEMENTADA (V40, 04/07).** As posições das agulhas são fixas — apenas os ângulos evoluem — mas até a V39 as matrizes $K \times K$ de geometria (deslocamentos, distâncias, potências de r , máscaras de *cutoff* e a soma sobre imagens PBC) eram reconstruídas a cada passo de integração. Como o campo dipolar é *linear* nos momentos (m_x, m_y) , toda a geometria foi condensada, uma única vez antes do laço, em três matrizes constantes A_{xx}, A_{xy}, A_{yy} ($A_{yx} = A_{xy}$; imagens periódicas já somadas), reduzindo cada passo a produtos matriz–vetor via BLAS/cuBLAS.

Validação (três níveis): torques do tensor vs. método por passo idênticos ao *epsilon* de máquina (erro relativo máximo 3×10^{-16} , nas 3 geometrias, com e sem PBC); trajetória completa de histerese com 172 passos com t e B bit-idênticos à V39 e M, S concordando em 5×10^{-12} (acúmulo esperado de reassociação de ponto flutuante); os 4 modos de campo e o comportamento de Ctrl+C (código 130) preservados.

Resultado medido (rede 30×30 , mesmos parâmetros do *baseline*): de 117,8 s / 148,0 s por rodada de histerese para **3,4 s / 3,3 s** — ganho de **35–45×**, acima da estimativa inicial de 5–20×. O tensor ocupa apenas 19 MB para $K = 900$. Proteção de memória embutida: acima de 4 GB estimados ($K \gtrsim 13.000$), o código informa e cai automaticamente para o método por passo. A campanha completa de ~ 7 –8 h passou a ~ 15 min seriais;

2. **Paralelização da campanha — IMPLEMENTADA (damping_sweep V02, 04/07).**
Três recursos: `-n_workers N` executa rodadas em processos independentes (cada worker em diretório de trabalho próprio, evitando colisão dos arquivos incidentais gravados pelo simulador); *manifest incremental*, atualizado após cada rodada concluída (a versão anterior só o escrevia ao final — uma interrupção perdia todo o registro, vulnerabilidade que chegou a se manifestar durante os testes); e `-resume 1`, que retoma campanha interrompida pulando rodadas já registradas.

Validação: execução paralela com 4 *workers* produz CSVs bit-idênticos aos da execução serial; retomada total (“nada a fazer”) e parcial (interrupção simulada) funcionam; o script de análise lê o *manifest* da V02 sem alteração. O ganho de tempo é $\sim$ linear no número de núcleos — não mensurável no ambiente de desenvolvimento (1 núcleo), a confirmar no servidor;
3. **Precisão simples opcional na GPU (proposta).** `float32` dobra o *throughput* de memória; para estatística de avalanches deve ser suficiente — validar contra `float64` em um caso antes de adotar;
4. **Passo de tempo adaptativo no regime sobrearmortecido (proposta; investigar com cautela).** Com $Q \ll 1$ a dinâmica é lenta e o Δt atrelado a T_0 é conservador; um passo maior, limitado pela escala viscosa, reduziria o custo justamente das rodadas mais lentas. Exige estudo de convergência dedicado antes de adoção. Com o ganho da V40, deixou de ser prioridade.

Duas otimizações relevantes já estão implementadas e não devem ser refeitas: a renderização vetorizada (17–30 $\times$, V35) e a codificação de vídeo por NVENC quando `-gpu 1`.

8.2 Aspecto visual

1. **Modo figura de publicação (`-fig_style paper`):** fundo branco, paleta segura para daltonismo, exportação vetorial (PDF/SVG), fontes dimensionadas para coluna de artigo e sem elementos de HUD (cronômetro, indicador de campo). As figuras atuais (tema escuro, PNG) são ótimas para tela e vídeo, mas inadequadas para o manuscrito — esta é a melhoria visual de maior valor imediato para a publicação;
2. **Curva $M \times H$ ao vivo no vídeo de histerese — IMPLEMENTADA (V45).** O vídeo do modo *hysteresis* passou a ter painel duplo: agulhas à esquerda e a curva $M \times H$ à direita, traçada em tempo real com o ponto atual destacado, comunicando o experimento inteiro num único vídeo. Os demais modos de vídeo seguem em painel único; a física é bit-idêntica (mudança só de renderização);
3. **Destaque visual de avalanches:** realçar agulhas que giraram acima de um limiar nos últimos n passos, mostrando a propagação espacial das avalanches e conectando o vídeo à estatística do artigo;
4. **Desenho de paredes de domínio:** traçar as arestas entre domínios de rótulos distintos (complementa os halos coloridos; leitura mais limpa em redes grandes);
5. **Seta da magnetização líquida:** vetor $\vec{M}$ global sobreposto à rede, com módulo e direção instantâneos;
6. **Halo em modo energia:** mapa de calor da energia dipolar por agulha, revelando frustração local e prováveis núcleos de avalanche.

9 Próximos passos

1. Executar a campanha completa no servidor (comando documentado nos scripts; recomenda-se `-quick_test 1` antes, para validar o ambiente);
2. Rodar a análise e aplicar o critério A/B ao $\tau(Q)$ com estatística plena; verificar em particular se a inclinação de $\tau(Q)$ difere entre geometrias e se a não-monotonicidade do domínio triangular sobrevive;
3. Diagnósticos de robustez antes de qualquer conclusão: convergência em Δt nos extremos de Q ; efeitos de tamanho finito ($N = 20$ e 40 no ponto $Q \approx 1$); comparação com/sem PBC;
4. Decidir a revista pelo resultado (A $\rightarrow$ ACS Materials Au / Physical Chemistry Au; B $\rightarrow$ considerar PRL) e iniciar o manuscrito com o enquadramento “modelo para *artificial spin ice* e nanoímãs em arranjo”;
5. Estudos satélites do roteiro original, conforme fôlego: cinética de formação de domínios por geometria; memória do “director” após pulso; efeito de PBC na escala de domínios.

A Apêndice: parâmetros de linha de comando (V45)

Lista completa dos parâmetros aceitos pelo `compass_sim` na versão V45, extraída diretamente da interface do programa. Parâmetros marcados “auto” são calculados da geometria física real quando omitidos, e sobrescritos se fornecidos explicitamente.

Tabela 3: Parâmetros de linha de comando do `compass_sim` V39.

Parâmetro	Padrão	Unid.	Descrição
<i>Geometria da rede</i>			
-N	8	—	Número de linhas de agulhas.
-M	8	—	Número de colunas de agulhas.
-R	0,025	m	Raio do círculo que circunscreve cada agulha; a distância entre centros de vizinhos é $2R$ em todas as geometrias.
-needle_frac	0,80	—	Comprimento da agulha como fração do diâmetro $2R$ (limitado a 0–0,8).
-geometry	square	—	Tipo de rede: <code>square</code> , <code>triangular</code> ou <code>honeycomb</code> .
<i>Física e simulação</i>			
-moment	auto	A·m ²	Momento magnético por agulha. Se omitido: $m = M_s V$, aço saturado ao longo do eixo maior (usa <code>-steel_Bsat</code> e o volume real).
-inertia	auto	kg·m ²	Momento de inércia por agulha. Se omitido: lâmina de aço real, $I = \frac{1}{12} \text{massa} (L^2 + \text{larg}^2)$.
-needle_thickness	4×10^{-4}	m	Espessura da lâmina de aço, usada nos dois cálculos automáticos.
-steel_density	7850	kg/m ³	Densidade do aço (cálculo automático da inércia).
-steel_Bsat	2,0	T	Densidade de fluxo de saturação do aço (cálculo automático do momento; $M_s = B_{\text{sat}}/\mu_0$). Faixa típica: 1,6–2,2 T.
-damping	5×10^{-8}	N·m·s/rad	Coefficiente de amortecimento viscoso b . Zero = oscilação perpétua.

Parâmetro	Padrão	Unid.	Descrição
-t_sim	2,0	s	Tempo físico total simulado (soma dos Δt integrados).
-t_sim_full	0	—	1 = roda até o fim de t_sim , desativando as paradas antecipadas por critério físico ($S=1,00$, repouso, equilíbrio por torque); Ctrl+I/Ctrl+C continuam ativos. Útil para séries de comprimento uniforme em varreduras.
-field_mode	static	—	static , hysteresis (ciclo de 5 rampas), sine , pulse (espera $\rightarrow$ pulso $\rightarrow$ estabilização), step_pos ($B=0$ por field_delay , depois mantido) ou step_neg (campo desde $t=0$, removido em field_delay).
-hyst_spacing	linear	—	Espaçamento da rampa de histerese: linear ou log (log-simétrico via $\sinh$ — dB/dt pequeno perto de $B=0$, amostragem fina na região da coercividade; grande perto de $\pm B_{\max}$).
-hyst_log_k	5,0	—	Concentração do espaçamento log : $k \rightarrow 0$ recupera o linear ; $k=5$ concentra $\sim 15\times$ mais pontos perto de $B=0$.
-field_delay	0,0	s	Δt de espera: no pulse , tempo com $B=0$ antes do pulso; no step_pos , antes de ligar; no step_neg , tempo com campo ligado antes de remover.
-t_pulse	—	s	Duração do pulso (pulse). Se omitido, critério legado: campo até $S \geq 0,99$ ou platô de S .
-torque_tol	10^{-3}	—	Tolerância relativa do critério de equilíbrio nos modos pulso/degrau: encerra quando $\omega_{\max}$ pequeno e $\langle \tau \rangle < \text{tol} \cdot \tau_{\text{ref}}$ ($\tau_{\text{ref}} = I\omega_0^2$) por 50 passos; 0 desliga o critério de torque.
-field_freq	1,0	Hz	Frequência do campo senoidal (apenas sine).
-dt_factor	0,05	—	Fração do período natural T_0 usada como passo Δt (0,02–0,10).
-noise	1,5	rad	Amplitude do ruído angular inicial (0 = todas para $+x$; π = aleatório total).
-seed	42	—	Semente do gerador aleatório (reprodutibilidade).
-pbc	0	—	Condições periódicas de contorno (0/1); com 1, bordas interagem com réplicas pela convenção de imagem mínima.
-pbc_images	1	—	Réplicas somadas de cada lado em cada direção quando -pbc 1 (padrão: grade 3×3 de células).
-gpu	0	—	Backend GPU via CuPy (0/1), com <i>fallback</i> automático para CPU se indisponível.
-progress_bar	1	—	Barra de progresso em tempo real (0/1); desligar em logs redirecionados.
-halo_mode	order	—	Coloração dos halos: order (alinhamento local) ou domains (domínios conexos, V38).
-domain_tol	15,0	graus	Tolerância angular entre vizinhos para pertencerem ao mesmo domínio (-halo_mode domains).
<i>Campo externo uniforme</i>			
-B_ext	0,0	T	Intensidade do campo externo (ex.: 50×10^{-6} = campo terrestre).
-phi_ext	0,0	graus	Direção do campo (0 = $+x$, 90 = $+y$, anti-horário).

Parâmetro	Padrão	Unid.	Descrição
-ext_Bx, -ext_By	—	T	Componentes explícitas; sobrescrevem -B_ext/-phi_ext.
<i>Saída</i>			
-video	—	—	Nome-base do vídeo MP4 (ffmpeg); numeração automática nome0000.mp4, 0001, ...
-frame_every	5	passos	Intervalo entre frames salvos.
-make_images	1	—	0 = desliga <i>toda</i> a geração de PNG (frames e resumos), mantendo os CSVs de dados (V39).
-fps	24	—	Quadros por segundo do vídeo.
-dpi	120	—	Resolução dos frames (redes $> 15 \times 15$: usar 150–200).
-keep_frames	desl.	—	Mantém a pasta de PNGs intermediários após o MP4.
-csv_order	t	—	Ordem das colunas do CSV: $\mathbf{t} \rightarrow t, B, M, S$; $\mathbf{B} \rightarrow B, M, S, t$.

B Apêndice: exemplos de uso

Receitas de linha de comando para os casos de uso mais frequentes, verificadas contra a versão V45. Os comandos usam `compass.py` como nome do executável — uma cópia da versão atual do simulador (`compass_simV45.py`), mantida com esse nome estável para uso diário; assim os exemplos podem ser copiados e colados diretamente. A barra invertida final indica continuação de linha no *shell*.

B.1 — Execução básica (equilíbrio dipolar)

Rede quadrada 8×8 com todos os padrões (agulha de aço com momento e inércia calculados automaticamente, sem campo externo):

```
python3 compass.py --N 8 --M 8 --geometry square
```

Gera as imagens de resumo (estado inicial, equilíbrio, comparação, parâmetro de ordem) e o CSV `compass_field_log.csv` no diretório corrente. Para as outras redes: `-geometry triangular` ou `-geometry honeycomb`.

B.2 — GPU ligada e desligada

A CPU é o padrão (`-gpu 0`). Com a otimização V40, a CPU já resolve redes médias em segundos; a GPU vale para redes grandes:

```
# CPU (padrao) -- rede media
python3 compass.py --N 30 --M 30 --t_sim 5.0
```

```
# GPU (CuPy/RTX 3090) -- rede grande; requer cupy instalado
python3 compass.py --N 60 --M 60 --t_sim 5.0 --gpu 1
```

Com `-gpu 1`, a codificação do vídeo também usa o *encoder* de hardware NVENC quando disponível. Se o CuPy não estiver funcional, o programa avisa e cai para CPU automaticamente.

B.3 — Vídeo e figuras em boa resolução

Para redes acima de 15×15 , usar `-dpi 150-200`. Menor `-frame_every` = animação mais suave (mais frames):

```
python3 compass.py --N 20 --M 20 --t_sim 4.0 \  
    --video demo --dpi 180 --fps 30 --frame_every 3
```

O vídeo recebe numeração automática (`demo0000.mp4`, `demo0001.mp4`, ...). Para manter também os PNGs individuais dos frames após montar o vídeo, acrescentar `-keep_frames`. Para apenas figuras estáticas em alta resolução (sem vídeo), basta omitir `-video` e usar `-dpi 200`.

B.4 — Varreduras rápidas: sem imagens, sem barra

Em campanhas com muitas execuções, desligar toda a geração de imagens (mantém os CSVs de dados) e a barra de progresso:

```
python3 compass.py --N 8 --M 8 --t_sim 1.0 \  
    --make_images 0 --progress_bar 0
```

Ganho de $\sim 3\times$ em redes pequenas, onde a renderização domina o tempo. Para séries temporais de comprimento *uniforme* entre rodadas (sem paradas antecipadas por $S=1,00$, repouso ou equilíbrio), acrescentar `-t_sim_full 1` (V42).

B.5 — Controle do amortecimento (regimes dinâmicos)

O regime é caracterizado pelo fator de qualidade Q , impresso no cabeçalho de cada execução junto com a classificação (sub-/super-amortecido). O valor exato de Q depende do campo dominante (dipolar ou externo); os valores abaixo, com os demais parâmetros no padrão, ilustram os três regimes:

```
# subamortecido ( $Q \gg 1$ ): oscila visivelmente antes de estabilizar  
python3 compass.py --N 10 --M 10 --damping 5e-8 --video sub
```

```
# intermediario ( $Q \sim 1$ ): crossover  
python3 compass.py --N 10 --M 10 --damping 1e-6 --video meio
```

```
# sobreamortecido ( $Q \ll 1$ ): relaxacao monotona, sem oscilacao  
python3 compass.py --N 10 --M 10 --damping 5e-5 --video sobre
```

Conferir o Q impresso no cabeçalho e ajustar `-damping` até o regime desejado. `-damping 0` desliga a dissipação (oscilação perpétua).

B.6 — Tamanho e espaçamento das agulhas

O raio R do círculo circunscrito define o espaçamento da rede ($r_{nn} = 2R$); `-needle_frac` define o comprimento da agulha como fração de $2R$; a espessura da lâmina afeta os cálculos automáticos de inércia e momento:

```
# agulhas de 1 cm de raio, ocupando metade do diametro disponivel  
python3 compass.py --N 12 --M 12 --R 0.01 --needle_frac 0.5
```

```
# lamina mais fina (0.2 mm): agulha mais leve -> oscila mais rapido  
python3 compass.py --N 12 --M 12 --needle_thickness 2e-4
```

```
# sobrescrever os calculos automaticos com valores explicitos  
python3 compass.py --N 12 --M 12 --moment 0.05 --inertia 1e-9
```

B.7 — Campo externo: os seis modos

Um exemplo por modo, cobrindo todo o leque de `-field_mode`. A amplitude é `-B_ext` e a direção `-phi_ext`.

(1) **static** — campo constante (ou nulo) durante toda a simulação:

```
python3 compass.py --N 10 --M 10 --B_ext 1e-3 --phi_ext 45
```

(2) **hysteresis** — ciclo de 5 rampas ($0 \rightarrow +B_{\max} \rightarrow 0 \rightarrow -B_{\max} \rightarrow 0 \rightarrow +B_{\max}$). O vídeo (V45) mostra, lado a lado, as agulhas e a curva $M \times H$ traçada em tempo real. Espaçamento linear (padrão) ou log (amostragem $\sim 15\times$ mais fina na região da coercividade):

```
# linear, com video de painel duplo (agulhas + curva M x H)
```

```
python3 compass.py --N 20 --M 20 --field_mode hysteresis \
    --B_ext 0.002 --t_sim 10.0 --video hist --dpi 160
```

```
# espacamento log-simetrico (fino perto de B=0)
```

```
python3 compass.py --N 20 --M 20 --field_mode hysteresis \
    --hyst_spacing log --hyst_log_k 5 --B_ext 0.002 --t_sim 10.0
```

(3) **sine** — campo senoidal $B(t) = B_{\max} \sin(2\pi ft)$; `-t_sim` deve cobrir vários períodos:

```
python3 compass.py --N 15 --M 15 --field_mode sine \
    --B_ext 0.002 --field_freq 0.5 --t_sim 8.0
```

(4) **pulse** — espera `field_delay`, aplica por `t_pulse`, zera e estabiliza (equilíbrio por ω e torque). Se `-t_pulse` for omitido, mantém o critério legado (campo até $S \geq 0,99$ ou platô):

```
# temporizado: espera 0.2 s -> campo 0.3 s -> zera e estabiliza
```

```
python3 compass.py --N 15 --M 15 --field_mode pulse \
    --field_delay 0.2 --t_pulse 0.3 --B_ext 0.005 --t_sim 6.0
```

```
# legado (sem t_pulse): campo ate saturar, depois relaxa
```

```
python3 compass.py --N 15 --M 15 --field_mode pulse \
    --B_ext 0.005 --t_sim 6.0
```

(5) **step_pos** — $B=0$ por `field_delay`, depois campo ligado e mantido até o fim:

```
python3 compass.py --N 15 --M 15 --field_mode step_pos \
    --field_delay 0.3 --B_ext 0.003 --t_sim 3.0
```

(6) **step_neg** — campo desde $t=0$, removido em `field_delay` e mantido em zero até o fim:

```
python3 compass.py --N 15 --M 15 --field_mode step_neg \
    --field_delay 0.3 --B_ext 0.003 --t_sim 3.0
```

Em **hysteresis** o laço $M(B)$ é exportado em `hysteresis_loop.csv`; em **sine**, em `sine_field.csv`. Nos modos pulso/degrau, `-torque_tol` controla o critério de equilíbrio e `-t_sim_full 1` desativa a parada antecipada (Apêndice A).

B.8 — Visualização de domínios magnéticos

Cenário de demonstração que produz domínios claros e bem separados (rede quadrada com pouco ruído inicial e relaxação longa):

```
python3 compass.py --N 24 --M 24 --R 0.01 --noise 0.6 \
    --t_sim 8.0 --damping 3e-6 \
    --halo_mode domains --domain_tol 35 --video dominios --dpi 160
```

Cada região conexa de agulhas com orientação similar (dentro de `-domain_tol` graus) recebe uma cor; domínios pequenos aparecem em cinza. Tolerâncias menores (por exemplo, o padrão 15°) fragmentam mais; maiores agregam mais. A partir da V43, os halos (de domínio ou de ordem) aparecem em *todas* as figuras — `compass_initial`, `compass_equilibrium`, os frames de vídeo e também a `compass_comparison`, cujos painéis mostram a contagem de domínios de cada estado no título.

B.9 — Condições periódicas de contorno e reprodutibilidade

```
# rede tratada como estrutura periodica infinita (1 replica por lado)
python3 compass.py --N 16 --M 16 --pbc 1 --pbc_images 1
```

```
# reprodutibilidade exata: fixar a semente do ruído inicial
python3 compass.py --N 10 --M 10 --seed 123
```

B.10 — Campanha científica completa (scripts satélites)

```
# validacao rapida do ambiente (segundos)
python3 damping_sweepV02.py --out_dir resultados --quick_test 1
```

```
# campanha completa do Estudo 1, paralela em 8 nucleos
python3 damping_sweepV02.py --out_dir resultados \
    --grid_n 30 --n_seeds 5 --n_dampings 8 \
    --Q_min 0.05 --Q_max 15.0 \
    --geometries square,triangular,honeycomb --n_workers 8
```

```
# retomar campanha interrompida (pula rodadas ja registradas)
python3 damping_sweepV02.py --out_dir resultados ... --resume 1
```

```
# analise: metricas de laço, avalanches, tau(Q), dominios
python3 damping_sweep_analysis.py --sweep_dir resultados \
    --out_dir analise
```

Evitar combinar `-n_workers > 1` com `-use_gpu 1` (contenção da GPU entre processos).

Histórico de versões deste relatório

Versão	Data	Alterações
V01	04/07/2026	Versão inicial.
V02	04/07/2026	Adicionado o Apêndice A (parâmetros de linha de comando da V39).
V03	04/07/2026	Adicionadas as Seções 7 (roteiro passo a passo dos estudos propostos) e 8 (melhorias p
V04	04/07/2026	Documentada a implementação das melhorias de desempenho 1 e 2 (código V40: tens
V05	04/07/2026	Adicionado o Apêndice B (exemplos de uso: GPU, vídeo/figuras em alta resolução, reg
V06	04/07/2026	Documentada a V41 do código: histerese com espaçamento log-simétrico, pulso com te
V07	04/07/2026	Documentada a V42 do código: parâmetro <code>-t_sim_full</code> (execução até o fim de <code>t_sim</code>
V08	04/07/2026	Documentada a V43 do código: halos (ordem e domínios) agora também na figura de
V09	04/07/2026	Documentada a V44 do código: painel de progresso de 2 linhas (barra + status) atuali
V10	05/07/2026	Documentada a V45 (vídeo de histerese com painel duplo agulhas + $M \times H$). Revisão
V11	05/07/2026	Nos exemplos do Apêndice B, o executável passou a ser referido como <code>compass.py</code> (c
V12	05/07/2026	Documentada a V46 (alinhamento das molduras do texto de ajuda).

Referências

- [1] K. A. Dahmen, Y. Ben-Zion, J. T. Uhl, *A simple analytic theory for the statistics of avalanches in sheared granular materials*, Nature Physics **7**, 554 (2011).
- [2] C. Nisoli, R. Moessner, P. Schiffer, *Colloquium: Artificial spin ice: Designing and imaging magnetic frustration*, Reviews of Modern Physics **85**, 1473 (2013).
- [3] Rede quadrada de agulhas magnetizadas interagentes: propriedades termodinâmicas via campo aleatório e Monte Carlo, Physical Review B **58**, 9238 (1998).
- [4] A. Clauset, C. R. Shalizi, M. E. J. Newman, *Power-law distributions in empirical data*, SIAM Review **51**, 661 (2009).

Tabela 1: Registro de versões do `compass_sim`. As versões V1–V19 antecedem o registro formal e foram consolidadas retroativamente; a partir de V20 cada alteração gera uma nova versão numerada.

Versão	Conteúdo principal
V1–V19	Núcleo do simulador: dinâmica dipolar inercial (SI), três geometrias, campo externo, vídeo MP4, modos de campo (estático/pulso/histerese/senoidal), exportação CSV, PBC, correções da honeycomb e da semântica de <code>t_sim</code> .
V20	Marco do registro formal de versões.
V21–V24	Refinamento do modo pulso (critério de platô de S); indicadores de tela reposicionados (campo no topo direito, margem superior dedicada).
V25–V28	Suporte a GPU via CuPy; flag <code>-gpu</code> ; investigação de utilização; instrumentação de desempenho (throughput, ms/passos).
V29–V33	PBC com imagens da estrutura no campo dipolar (padrão 1 cópia); barra de progresso; momento de inércia automático da geometria real (aço 0.4 mm); Ctrl+C aborta imediatamente / Ctrl+I salva e sai (código 130).
V34	Consolidação e correções da vetorização GPU do laço de torques.
V35	Otimização da renderização matplotlib por coleções vetorizadas: ganho de 17–30×; validação bit-a-bit de geometria e física.
V36	Parâmetro <code>-progress_bar</code> {0,1}.
V37	Momento magnético automático ($m = M_s V$, aço saturado); correção da regressão de status com <code>-progress_bar 0</code> .
V38	Visualização de domínios magnéticos: <code>-halo_mode domains</code> , <code>-domain_tol</code> ; rotulagem por <code>union-find</code> ; domínios pequenos em cinza.
V39	Parâmetro <code>-make_images</code> {0,1}: suprime toda a geração de PNG preservando CSVs; ganho $\sim 3\times$ em redes pequenas.
V40	Tensor de interação dipolar pré-computado: passos por produto matriz–vetor (BLAS/cuBLAS); ganho medido de 35–45×; validação ao <i>epsilon</i> de máquina; proteção de memória com <i>fallback</i> automático.
V41	Novos protocolos de campo: histerese com espaçamento log-simétrico (<code>-hyst_spacing log</code> , amostragem $\sim 15\times$ mais fina perto de $B=0$ para $k=5$); pulso com temporização explícita (<code>-field_delay</code> , <code>-t_pulse</code>) e critério de equilíbrio por torque (<code>-torque_tol</code>); modos de grau <code>step_pos/step_neg</code> . Modos legados bit-idênticos à V40.
V42	Parâmetro <code>-t_sim_full</code> {0,1}: com 1, a simulação roda até o fim de <code>t_sim</code> , desativando todas as paradas antecipadas por critério físico ($S=1,00$, repouso, equilíbrio por torque) — útil para séries temporais de comprimento uniforme em varreduras. Ctrl+I e Ctrl+C permanecem ativos; padrão (0) bit-idêntico à V41.
V43	Correção reportada pelo usuário: a figura de comparação (<code>compass_comparison.png</code>) não desenhava halo algum (em nenhum modo) — os domínios apareciam apenas em <code>compass_initial.png</code> , <code>compass_equilibrium.png</code> e nos vídeos. A lógica de halos foi extraída para <code>draw_halos_batch()</code> (reutilizável) e aplicada aos dois painéis da comparação, com a contagem de domínios no título de cada painel no modo <code>domains</code> . Corrigido também o supertítulo da comparação, que exibia “B_ext=0.00” para campos em mT (formatação <code>%.2f</code> sobre valores pequenos). Figuras de <code>plot_state</code> pixel-idênticas e física bit-idêntica à V42.
V44	Painel de progresso vivo de 2 linhas: barra e status periódico reescritos em cima de si mesmos (códigos ANSI com invariante de cursor), eliminando o empilhamento de linhas no terminal — causado pelo status de 2 s que fechava a barra com <i>newline</i> a cada ciclo. Detecção de TTY: em saída redirecionada (log/pipe) mantém o comportamento de log sem códigos de escape. Validado com emulador de terminal (<code>pyte</code>): tela final com exatamente 1 linha de barra + 1 de status; mensagens intercaladas (transições de fase) limpas; física bit-idêntica.
V45	Vídeo do modo histerese com painel duplo: agulhas à esquerda e curva $M \times H$ traçada em tempo real à direita (ponto atual destacado), permitindo acompanhar visualmente a varredura do campo. Demais modos de vídeo inalterados; física bit-idêntica.
V46	Alinhamento das molduras do texto de ajuda (<i>docstring</i>): as bordas direitas dos quadros de parâmetros, que serpenteavam em editores de texto simples por diferença de largura visual (caracteres acentuados, setas, <i>box-drawing</i>), foram normalizadas para largura visual uniforme; três descrições longas

Tabela 2: Piloto: expoente de avalanche τ (MLE, avalanches agregadas entre 3 sementes) por geometria e fator de qualidade. “—” indica estatística insuficiente ($n_{\text{cauda}} < \text{mínimo}$) no ciclo encurtado do piloto.

Q	quadrada	triangular	honeycomb
15,0	$1,81 \pm 0,15$	$1,69 \pm 0,13$	$1,73 \pm 0,15$
3,60	$1,62 \pm 0,10$	$1,51 \pm 0,08$	$1,60 \pm 0,12$
0,866	$1,19 \pm 0,04$	$1,29 \pm 0,06$	—
0,208	—	—	—
0,050	—	—	—